

OpenCV 双目深度估计实验报告

课程实验

1 实验目的

本实验使用 OpenCV 官方样例中的 aloe 双目图像，完成从左右图像到视差图和相对深度图的基本处理流程。实验目的如下：

1. 理解双目视觉中对极约束、视差与深度之间的关系；
2. 掌握 OpenCV 图像读取、灰度预处理和 StereoSGBM 立体匹配接口；
3. 将匹配器输出的定点视差转换为像素单位的浮点视差，并进行有效区域筛选与可视化；
4. 在缺少与图像对配套的相机标定参数时，计算并分析无物理单位的相对深度代理；
5. 保存真实运行产生的输入图、视差图、有效掩码和相对深度图，并据此分析实验结果。

本实验的深度结果限定为相对深度，不将未标定的结果解释为米、厘米等物理单位。

2 实验原理

2.1 双目视觉与对极约束

双目视觉通过两个视点观察同一场景。对应空间点在左右图像中的投影位置不同，这种位置差提供深度线索。对应齐次像素坐标 $\mathbf{x}_L$ 和 $\mathbf{x}_R$ 满足

$$\mathbf{x}_R^T \mathbf{F} \mathbf{x}_L = 0, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{F}$ 为基础矩阵。理想校正后，对应点位于同一水平扫描线上，匹配可以从二维搜索简化为沿水平方向的搜索。

2.2 ORB、RANSAC 与无标定校正

本实验没有相机内参、双目外参或可靠的物理基线，因此不使用需要标定矩阵的 `stereoRectify`。程序先在左右灰度图上提取 ORB 特征，以汉明距离进行两近邻匹配，并用 0.70 比率阈值筛选候选匹配。随后以 RANSAC 估计基础矩阵 $\mathbf{F}$ ，像素阈值为 1.0、置信度为 0.999。本次运行得到 2127 个比率匹配，其中 1396 个为 RANSAC 内点。

在内点对应关系上调用 OpenCV 的 `stereoRectifyUncalibrated`, 得到左右单应变换并将两幅图像进行透视变换。程序同时变换全白有效掩码, 取左右掩码的交集, 再计算完全落在共同有效区域内的最大轴对齐矩形。最终自动裁剪矩形为 $(x, y, w, h) = (0, 184, 1332, 846)$ 。这是无标定的几何校正, 不等同于已知相机参数下的标定校正。

2.3 有符号视差与相对深度

校正后的视差定义为

$$d = x_L - x_R, \quad (2)$$

其中 x_L 和 x_R 是对应点的水平坐标。由于本实验保留有符号视差, 有限结果中允许出现负值或零值; 它们不被直接当作深度使用。

在平行双目模型中, 若相机焦距为 f 、左右相机基线长度为 B , 物理深度 Z 与视差满足

$$Z = \frac{fB}{d}. \quad (3)$$

本实验没有与照片对配套的 f 、 B 、`doffs` 或 $\mathbf{Q}$, 因此不能恢复米制绝对深度。程序将 StereoSGBM 的定点输出除以 16 得到像素单位的浮点视差; 有限条件为 $d > -65$, 只有正视差进一步计算

$$\text{depth_proxy} = \frac{1}{d}, \quad d > 0. \quad (4)$$

这个量只表示任意尺度的相对深度: 视差越大, 代理值越小, 表示相对越近; 视差越小, 代理值越大, 表示相对越远。程序不调用带猜测参数的 `reprojectImageTo3D`, 也不输出带物理尺度的三维点云。

3 实验环境

3.1 设备与图像来源

本次主实验使用用户自摄的两张 iPhone 15 Pro 照片: `IMG_5572.HEIC` 为左图, `IMG_5573.HEIC` 为右图, 拍摄间隔为 9 s。原始照片尺寸为 5712×4284 , 使用主摄, 实际焦距约 6.765 mm, 等效焦距为 24 mm。左右图语义和输入顺序在整个流程中保持不变。

iPhone HEIC 中的 HDR gain map 会导致直接用 `sips` 转换得到黑图, 因此本实验保留原始 HEIC, 并用 macOS Quick Look 的 `qlmanage -t -s 1600` 解码为 1600×1200 的 PNG 工作图。解码记录保存在 `task2/data/user_capture/decode_info.json`, 两张工作图均通过 OpenCV 非黑图检查。

3.2 软件环境

下表中的软件版本直接来自用户自摄运行生成的 `task2/results/user_capture/params.json`。

表 1: 用户自摄实验环境

项目	实测版本或说明
Python	3.13.5
OpenCV runtime	5.0.0
NumPy	2.5.3
操作系统	macOS 26.6.2, Darwin arm64
HEIC 解码	macOS qlmanage Quick Look thumbnail

3.3 实际运行命令

解码命令和最终估计命令如下。第二条命令启用无标定校正分支：

```
task2/.venv/bin/python task2/src/prepare_user_stereo.py \\  
  --left task2/results/IMG_5572.HEIC \\  
  --right task2/results/IMG_5573.HEIC \\  
  --out-dir task2/data/user_capture --size 1600  
  
task2/.venv/bin/python task2/src/stereo_depth.py \\  
  --left task2/data/user_capture/decoded/left.png \\  
  --right task2/data/user_capture/decoded/right.png \\  
  --out-dir task2/results/user_capture --rectify-uncalibrated
```

共同有效区域裁剪后，左右图同步执行一次 `pyrDown`，实际用于匹配的尺寸为 666×423 。此前的 OpenCV `aloe` 图像对仅用于前期确认程序的读取、匹配和输出流程，不作为本报告的主实验数据。

4 程序设计与实现

程序入口为 `task2/src/stereo_depth.py`。用户自摄分支依次完成：读取 Quick Look 解码图、ORB 特征匹配、F-RANSAC 基础矩阵估计、无标定立体校正、共同有效区域裁剪、同步降采样、StereoSGBM 匹配、带符号视差筛选和相对深度保存。

4.1 ORB 特征与无标定校正

左右工作图转为灰度后，程序使用 ORB 提取最多 10000 个特征点，以汉明距离进行两近邻匹配，并采用 0.70 比率测试。随后调用 `findFundamentalMat(..., FM_RANSAC, 1.0, 0.999)` 估计基础矩阵 $\mathbf{F}$ 。本次运行保留 2127 个比率匹配，其中 1396 个为 RANSAC 内点。

内点坐标传入 `stereoRectifyUncalibrated`，得到左右单应矩阵并进行透视变换。程序同时变换全白有效掩码，取左右掩码交集，再计算完全位于共同有效区域内的最大轴对齐矩形。自动裁剪结果为 $(x, y, w, h) = (0, 184, 1332, 846)$ ，之后对左右图同步执行一次 `pyrDown`，得到 666×423 的匹配图像。

该过程是基于基础矩阵的无标定校正,不是由相机内外参得到的标定校正。输出的 `rectification_check.png` 将校正后的左右图并排并叠加水平绿线,用于检查对应结构的垂直对齐。

4.2 有符号 StereoSGBM

实际运行参数来自 `task2/results/user_capture/params.json`:

表 2: 用户自摄分支的 StereoSGBM 参数

参数	实际值
<code>minDisparity</code>	-64
<code>numDisparities</code>	128
<code>blockSize</code>	5
P_1	72
P_2	288
<code>disp12MaxDiff</code>	1
<code>uniquenessRatio</code>	10
<code>speckleWindowSize</code>	100
<code>speckleRange</code>	32

匹配器输出除以 16 后得到像素单位的浮点视差,并按 $d = x_L - x_R$ 保留符号。有限视差的判据为 $d > -65$; 只有正视差 $d > 0$ 参与相对深度计算。核心逻辑为:

```
disparity = matcher.compute(left_gray, right_gray).astype(np.float32) / 16.0
finite = np.isfinite(disparity) & (disparity > -65)
positive = finite & (disparity > 0)
disparity_raw = np.where(finite, disparity, np.nan)
depth_proxy = np.where(positive, 1.0 / disparity_raw, np.nan)
```

负视差和零视差被保留在有符号视差数组中,但不会被强行解释为深度。PNG 仅用于显示,浮点 `numpy` 文件保留真实数值;无效位置使用 `NaN`。

4.3 输出文件

用户自摄结果保存在 `task2/results/user_capture/`: 左、右图,校正检查图, `disparity_raw.npy`、`disparity.png`、`valid_mask.png`、`depth_proxy.npy`、`depth_proxy.png`, 以及参数和证据文件。由于没有手机照片配套的内参、外参、实际基线或 **Q** 矩阵,程序不执行标定校正,不生成米制深度或带物理尺度的三维点云。

5 实验结果

5.1 用户自摄输入与校正检查

图 1 展示程序实际使用的用户自摄左右图，分别对应 IMG_5572.HEIC 和 IMG_5573.HEIC，左右语义没有交换。图 2 展示无标定校正后的左右图和水平绿线检查结果。所有图片均直接引用 task2/results/user_capture/ 下的程序输出。



图 1: 用户自摄双目输入图（左：IMG_5572，右：IMG_5573）。

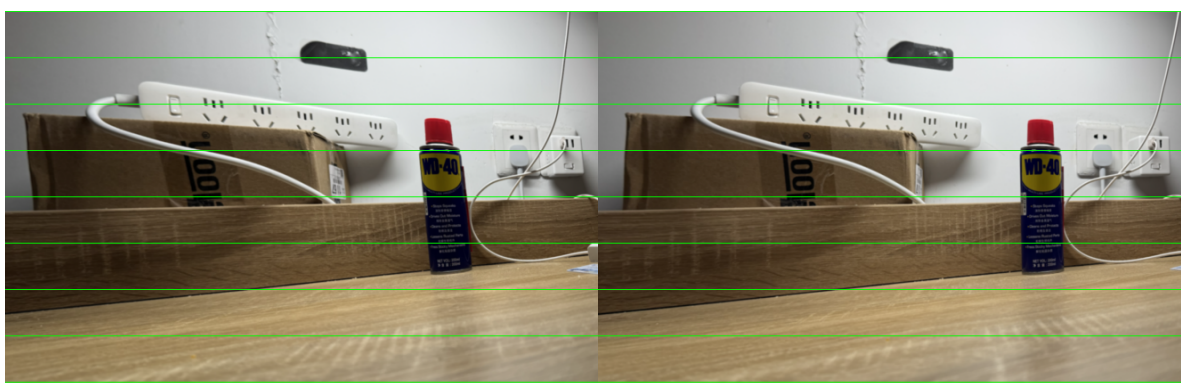


图 2: 无标定立体校正检查图；绿色水平线用于观察左右图的垂直对齐。

校正前垂直视差的 median/P90(abs) 为 $-8.640/9.953$ px，校正后降为 $-0.043/0.393$ px。自动得到的最大共同有效裁剪矩形为 $(0, 184, 1332, 846)$ ；裁剪并降采样后的实际处理尺寸为 666×423 。

5.2 视差、有效掩码与相对深度

图 3 展示归一化有符号视差、正视差有效掩码和 $1/d$ 相对深度代理。结果图较稀疏，但仍能看到桌面、纸盒、喷罐和背景的主要场景结构，适合用于定性相对深度课程实验。



图 3: 用户自摄结果 (从左至右): 视差可视化、正视差有效掩码和任意尺度相对深度代理。

5.3 真实几何与数值统计

表 3 的数字直接来自 `task2/results/user_capture/params.json` 和 `run_evidence.md`, 没有使用旧 `aloe` 结果或手工估计。

表 3: 用户自摄实验的真实运行结果

指标	实测值
ORB 比率匹配数	2127
F-RANSAC 内点数	1396
校正前垂直视差 median/P90(abs)	-8.640/9.953 px
校正后垂直视差 median/P90(abs)	-0.043/0.393 px
最大共同有效裁剪 (x, y, w, h)	(0, 184, 1332, 846)
实际处理尺寸	666 × 423
有限视差比例	63.756%
正视差比例	42.589%
有限负/零视差像素数	59632
正视差范围	0.0625-63 px
相对深度范围	0.015873-16 (任意尺度)

5.4 结果边界

本实验只对正视差计算 $1/d$, 因此相对深度图不是完整稠密深度图。有限但非正的 59632 个视差值被保留在有符号数组中, 却不参与深度代理计算。单部手机的两次拍摄相隔 9 s, 实际基线未知, 且没有与照片配套的相机内外参和可靠 $\mathbf{Q}$ 矩阵。因此结果不能转换为厘米或米, 也不能声称为标定后的绝对深度; 它只支持定性的相对前后关系分析。

6 实验结论

本实验以用户自摄的 `IMG_5572.HEIC` (左) 和 `IMG_5573.HEIC` (右) 为主数据, 使用 Quick Look 解码、ORB 特征匹配、F-RANSAC 基础矩阵估计、`stereoRectifyUncalibrated` 无标定校正和 OpenCV StereoSGBM 完成了双目视差处理。校正后垂直视差 P90(abs) 从 9.953 px 降至 0.393 px; 程序进一步保存了视差、有效掩码和 $1/d$ 相对深度图。

结果图虽然较稀疏，但保留了场景的主要结构，能够说明视差与相对前后关系，满足定性课程实验要求。由于实际基线未知、左右图来自单部手机且相隔 9 s 拍摄，同时没有配套相机标定参数，本实验不输出厘米/米单位的绝对深度，也不声称得到稠密或标定后的三维重建。此前的 aloe 图像对仅用于程序前期验证，不作为本报告主结果。

最终状态：DONE_WITH_CONCERNS。主实验流程、真实结果和限制已记录；剩余限制来自数据缺少物理标定信息，而不是程序运行失败。